CHAPITRE 4

Équations polynomiales

Second degré dans $\mathbb{C}$, factorisation, nombre de racines

Objectifs. Résoudre dans $\mathbb{C}$ une équation du second degré à coefficients réels ; factoriser un polynôme par $z - a$ lorsque a est racine ; résoudre une équation du troisième degré dont une racine est connue ; savoir qu'un polynôme de degré n a au plus n racines.

Prérequis. Second degré dans $\mathbb{R}$ (forme canonique, discriminant, somme et produit des racines) ; chapitres 1 et 2 ; somme des termes d'une suite géométrique.

Automatismes

Automatismes · Sans calculatrice, cinq minutes.

1. Calculer le discriminant de $2x^2 - 3x + 5$.
2. Factoriser $x^2 - 5x + 6$.
3. Développer $(x - 2)\left(x^2 + 2x + 4\right)$.
4. Calculer $P(2)$ pour $P(x) = x^3 - 3x^2 + 4$.
5. Écrire $1 + q + q^2 + \cdots + q^n$ sous forme d'un quotient, pour $q \neq 1$.
6. Donner la somme et le produit des racines de $x^2 - 7x + 10$.